



Proyecto Final
2026

Titulo del Proyecto

Tesina

Liam Duggan, Facundo Repetto, Juan Locreille

Índice

1. Objeto del Documento	2
2. Abstract	3
3. Introducción Teórica y Marco Teórico	4
4. Amplificadores de Potencia	5
4.1. Clases de Amplificadores de Potencia	5
4.2. Parametros Relevantes de Amplificadores de Potencia	5
4.3. Elección de la Clase de Polarización	5
4.4. Tecnología GaN HEMT	7
4.4.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor	7
4.4.2. Principio de funcionamiento y características del transistor GaN HEMT	8
4.4.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs	11
4.4.4. Figura de mérito de Johnson	11
4.4.5. Transistor elegido y justificación	12
4.5. Cálculo de Radioenlace Satelital	13
4.5.1. Modelado del Ruido y Calidad del Enlace	15
4.6. Implementación Computacional y Simulación	17
5. Desarrollo de la solución a implementar	19
6. Resultados, Mediciones y Verificación	20
7. Conclusiones	21
8. Referencias	22
9. Bibliografía	23
10.Índice de Figuras y Tablas	24
11.Apéndices	25
11.1. Circuitos Eléctricos	25
11.2. Hojas de Datos	25
11.3. Programas Fuente	25
11.4. Layout PCB	25

1. Objeto del Documento

2. Abstract

3. Introducción Teórica y Marco Teórico

4. Amplificadores de Potencia

4.1. Clases de Amplificadores de Potencia

4.2. Parametros Relevantes de Amplificadores de Potencia

4.3. Elección de la Clase de Polarización

El punto de polarización de un amplificador de potencia de RF determina, de manera directa, el compromiso fundamental entre linealidad y eficiencia de conversión de potencia continua a potencia de radiofrecuencia. Este compromiso se cuantifica habitualmente mediante el ángulo de conducción del transistor, definido como la fracción del ciclo de la señal de entrada durante la cual el dispositivo permanece polarizado por encima de su tensión de umbral y, por lo tanto, conduce corriente por su drain. De acuerdo con este criterio, las clases de polarización clásicas se ordenan según un ángulo de conducción decreciente: la Clase A conduce durante la totalidad del ciclo (360°), la Clase B durante exactamente la mitad del ciclo (180°), la Clase C durante una fracción menor a la mitad del ciclo, y la Clase AB ocupa la región intermedia entre las Clases A y B, con un ángulo de conducción comprendido entre 180° y 360° .

La Clase A, al mantener el transistor permanentemente activo, preserva con alta fidelidad la forma de onda de la señal de entrada y exhibe, en consecuencia, la mejor linealidad entre todas las alternativas. Sin embargo, esta propiedad se obtiene al costo de una eficiencia de drain teórica máxima del 50 % para una carga inductiva y del 25 % si es resistiva, dado que el dispositivo disipa permanentemente una corriente continua de polarización equivalente a la mitad de la corriente máxima, incluso en ausencia de señal de entrada. Para una misión satelital con restricciones estrictas de potencia disponible y de disipación térmica, este nivel de eficiencia resulta inadecuado, ya que demandaría un sobredimensionamiento significativo del subsistema de potencia del CubeSat para sostener la misma potencia de salida de radiofrecuencia.

En el extremo opuesto, la Clase C reduce el ángulo de conducción por debajo de 180° , polarizando al transistor por debajo de su tensión umbral, de modo que el dispositivo permanece apagado durante la mayor parte del ciclo y conduce únicamente en torno al pico positivo de la señal de excitación. Esta operación permite alcanzar eficiencias teóricas que se aproximan al 100 % a medida que el ángulo de conducción se reduce, pero introduce una distorsión no lineal considerable, dado que la forma de onda de corriente de drain se aleja sustancialmente de una réplica escalada de la señal de entrada. Esta no linealidad resulta incompatible con esquemas de modulación lineal como M-PSK, cuyo filtrado de conformación espectral (Sección 4.5) introduce variaciones de envolvente en la señal incluso tratándose de modulaciones de fase pura, las cuales se traducirían en regeneración espectral fuera de banda y en degradación de la tasa de error de bit si fuesen amplificadas por una etapa fuertemente no lineal.

La Clase AB constituye, por lo tanto, el compromiso adoptado para el diseño del amplificador: al polarizar al transistor levemente por encima de su tensión de umbral, se preserva un comportamiento aproximadamente lineal en la región de operación de interés sin incurrir en la penalización de eficiencia máxima de la Clase A. A esta ventaja se agrega un argumento práctico determinante

para la implementación: a diferencia de las topologías de conmutación de alta eficiencia (Clases E, F o sus variantes), que requieren terminaciones de impedancia armónica precisas y resultan altamente sensibles a las reactancias parásitas del encapsulado del transistor, la Clase AB se implementa mediante una red de polarización simple sobre gate y el drain, sin imponer condiciones adicionales sobre la red de adaptación de salida más allá de la habitual adaptación de impedancia óptima de carga. Esta simplicidad de implementación, sumada al compromiso favorable entre linealidad y eficiencia, motiva su elección como clase de polarización del amplificador desarrollado.

Para cuantificar de manera analítica el compromiso descripto, se modela la corriente de drain del transistor como una forma de onda senoidal recortada simétricamente respecto del origen, de acuerdo con el modelo clásico de ángulo de conducción [1]:

$$i_D(x) = \begin{cases} I_{max} \frac{\cos x - \cos \theta}{1 - \cos \theta}, & |x| \leq \theta \\ 0, & \theta < |x| \leq \pi \end{cases} \quad (1)$$

donde $x = \omega t$ es la fase instantánea de la señal de excitación, I_{max} es el valor de pico de la corriente de drain y 2θ es el ángulo de conducción del dispositivo, de modo que $\theta = \pi$ corresponde a la Clase A (conducción permanente), $\theta = \pi/2$ corresponde a la Clase B (conducción durante medio ciclo) y valores de θ inferiores a $\pi/2$ corresponden a la Clase C. La región de la Clase AB queda delimitada, en consecuencia, por $\pi/2 < \theta < \pi$.

La potencia de continua entregada por la fuente de alimentación es proporcional a la componente de corriente continua de esta forma de onda, mientras que la potencia de radiofrecuencia entregada a la carga es proporcional a la amplitud de su componente fundamental. Ambas componentes se obtienen mediante el desarrollo en serie de Fourier de la ecuación (1):

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\theta}^{\theta} i_D(x) dx = I_{max} \frac{\sin \theta - \theta \cos \theta}{\pi(1 - \cos \theta)} \quad (2)$$

$$I_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\theta}^{\theta} i_D(x) \cos x dx = I_{max} \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\pi(1 - \cos \theta)} \quad (3)$$

Asumiendo que la tensión de drain oscila con su excursión máxima ideal entre 0 y $2V_{DD}$, de modo que la amplitud de la componente fundamental de tensión iguala a la tensión continua de alimentación ($V_1 = V_{DD}$), la eficiencia de drain se define como el cociente entre la potencia de radiofrecuencia entregada a la carga y la potencia continua consumida:

$$\eta(\theta) = \frac{P_{RF}}{P_{DC}} = \frac{\frac{1}{2} I_1 V_1}{I_{dc} V_{DD}} = \frac{1}{2} \frac{I_1}{I_{dc}} \quad (4)$$

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en (4), se obtiene la expresión cerrada de la eficiencia teórica en función del ángulo de conducción:

$$\boxed{\eta(\theta) = \frac{1}{2} \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta - \theta \cos \theta}} \quad (5)$$

Evaluando la ecuación (5) en los casos límite, se recuperan los valores característicos reportados habitualmente en la bibliografía. Para $\theta = \pi$ (Clase A),

el límite de la expresión converge a $\eta = 0,5$, es decir, una eficiencia máxima del 50 %. Para $\theta = \pi/2$ (Clase B), se obtiene $\eta = \pi/4 \approx 0,785$, equivalente al 78,5 % de eficiencia máxima teórica. La región de la Clase AB se ubica, en consecuencia, en el intervalo continuo comprendido entre estos dos valores extremos ($50 \% < \eta_{AB} < 78,5 \%$), mientras que para $\theta \rightarrow 0$ (Clase C) la eficiencia tiende asintóticamente al 100 %, a expensas de la linealidad discutida previamente. El punto de polarización específico dentro del rango de la Clase AB se ajusta experimentalmente mediante simulación de gran señal del transistor CGH40006S, buscando maximizar la eficiencia de drain sin comprometer la linealidad requerida por el esquema de modulación M-PSK adoptado para el enlace.

La Figura 1 ilustra el esquema simplificado de una etapa de amplificación con redes de polarización independientes de gate y drain, empleado como referencia conceptual para el análisis precedente. La tensión continua de gate V_{GG} fija el punto de operación del transistor por encima de su tensión de *pinch-off*, mientras que el inductor L_g aísla la fuente de polarización de la señal de radiofrecuencia; de manera análoga, el inductor de choque L_d entrega la corriente continua de drain desde la fuente V_{DD} sin atenuar la componente de radiofrecuencia hacia la carga, la cual se acopla mediante el capacitor de bloqueo C_{out} .

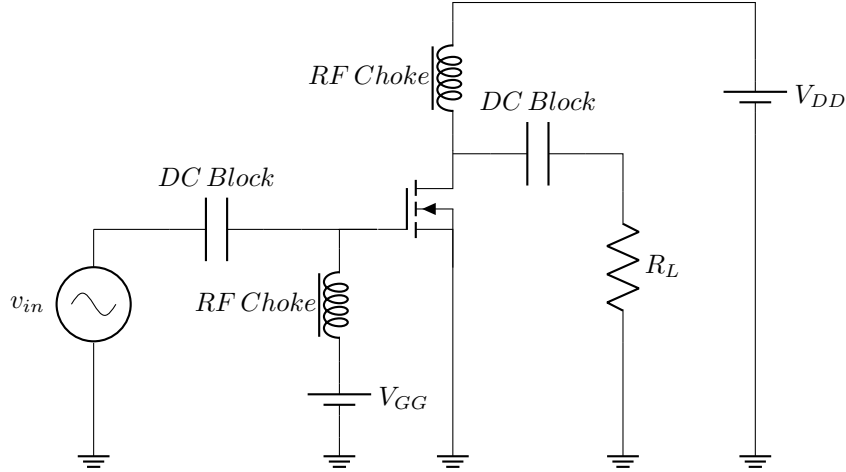


Figura 1: Esquema simplificado de una etapa de amplificación de radiofrecuencia con redes de polarización independientes de gate (V_{GG}) y drain (V_{DD}), utilizado como referencia para el análisis del ángulo de conducción.

4.4. Tecnología GaN HEMT

4.4.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor

La selección del transistor constituye una de las decisiones de diseño con mayor impacto sobre el desempeño global de un amplificador de potencia destinado a aplicaciones CubeSat, ya que de ella dependen simultáneamente la eficiencia, la masa del sistema de disipación térmica y la confiabilidad del enlace en el ambiente orbital. Las restricciones propias de una plataforma nanosatelital, en particular la disponibilidad limitada de potencia eléctrica y el presupuesto de

masa acotado, exigieron evaluar tecnologías semiconductoras capaces de entregar una densidad de potencia elevada sin comprometer la eficiencia. En este contexto, el nitruro de galio (GaN) se consolidó como la tecnología candidata para cumplir ese rol, dado que combina una tensión de ruptura elevada, una densidad de corriente superior a la de tecnologías competidoras y una eficiencia de potencia añadida (PAE) adecuada.

4.4.2. Principio de funcionamiento y características del transistor GaN HEMT

Una de las propiedades principales del nitruro de galio es que es un material semiconductor de banda prohibida ancha (*wide bandgap*). Esto implica que los portadores deben adquirir una mayor energía para pasar a la banda de conducción que en un material semiconductor normal, como el silicio. De esta propiedad se desprenden tres características fundamentales: una tensión de ruptura considerablemente mayor a la de un semiconductor convencional, la posibilidad de operar a mayores temperaturas y una mayor inmunidad a la radiación [2], [3].

La mayor tensión de ruptura permite, en primera instancia, operar el transistor a tensiones más elevadas y se traduce, además, en un campo eléctrico crítico mayor, de modo que la velocidad de saturación resulta también más elevada, lo que habilita trabajar a mayores frecuencias y obtener velocidades de conmutación superiores. La relación entre el campo eléctrico y la velocidad de los portadores se describe, de acuerdo con [4], mediante la ecuación (6):

$$v(E) = \frac{\mu_n E}{1 + E/E_c} \quad (6)$$

donde μ_n es la movilidad electrónica de bajo campo, E el campo eléctrico aplicado y E_c el campo eléctrico crítico del material. La ecuación (6) muestra que, para campos del orden de E_c , la velocidad de los portadores tiende asintóticamente a su valor de saturación v_{sat} . Dado que el GaN admite valores de E_c sustancialmente mayores antes de alcanzar la ruptura del material, el dispositivo puede operar con tensiones de drain más elevadas mientras los portadores siguen desplazándose a velocidad de saturación, lo que habilita simultáneamente alta tensión de operación y alta frecuencia de conmutación.

Que los transistores GaN puedan operar a mayores temperaturas se explica considerando que, al ser la banda prohibida más ancha, resulta estadísticamente menos probable que los portadores pasen espontáneamente a la banda de conducción por excitación térmica, de modo que el material conserva su comportamiento semiconductor hasta temperaturas más elevadas [3]. La mayor tolerancia a la radiación se explica por un mecanismo análogo: los impactos de partículas ionizantes deben transferir una energía mayor para generar pares electrón-hueco no deseados, por lo que una menor proporción de los impactos recibidos resulta capaz de afectar el comportamiento eléctrico del dispositivo.

El transistor de efecto de campo de alta movilidad electrónica (*High Electron Mobility Transistor*, HEMT) basado en GaN se construye a partir de una heterojuntura entre dos materiales semiconductores de distinta banda prohibida de energía. La estructura típica consiste en una capa de GaN de alta pureza crecida mediante epitaxia (MOCVD o MBE) sobre un sustrato de carburo de silicio (SiC), seguida de una capa barrera delgada de AlGaN **mishra2008**. El

sustrato de SiC se emplea preferentemente por su elevada conductividad térmica, factor relevante para la evacuación del calor generado durante la operación del dispositivo.

En la interfaz entre el GaN y el AlGaN se produce una discontinuidad en la banda de conducción que, combinada con los efectos de polarización piezoeléctrica y espontánea propios de la estructura cristalina hexagonal del GaN, da origen a un pozo de potencial confinante. Dentro de este pozo se acumula una densidad superficial de carga elevada que constituye el denominado gas bidimensional de electrones (*two-dimensional electron gas*, 2DEG) **mishra2008**. Los terminales del dispositivo, denominados drain, gate y source siguiendo la nomenclatura habitual en inglés, se disponen sobre la superficie de la estructura epitaxial, de modo que el drain y el source contactan eléctricamente al 2DEG, mientras que el gate, ubicado entre ambos, permite modular la conducción del canal.

Debido al confinamiento de los portadores en el pozo de potencial, los electrones del 2DEG solo pueden desplazarse a lo largo de un eje, lo que reduce la dispersión asociada a choques en la estructura cristalina y, en consecuencia, disminuye la resistencia del canal. Adicionalmente, la separación espacial entre los electrones confinados en el canal de GaN y los átomos donores ubicados en la capa barrera de AlGaN reduce sustancialmente la dispersión por impurezas ionizadas, lo que permite alcanzar movilidads electrónicas superiores a las obtenidas en heterojunturas equivalentes de GaAs **mishra2008**. La elevada concentración de portadores del 2DEG, combinada con su movimiento restringido a una sola dirección, incrementa tanto la movilidad electrónica efectiva como la densidad de corriente que el canal es capaz de sostener. La densidad de corriente máxima J_D resulta proporcional al producto entre la densidad superficial de carga del 2DEG y la velocidad de saturación de los portadores, de modo que un incremento en cualquiera de estos dos factores eleva directamente la capacidad de corriente del dispositivo sin necesidad de aumentar el área activa.

La combinación de mayores densidades de corriente con la posibilidad de operar a tensiones más elevadas da como resultado un aumento considerable en la densidad de potencia de salida del dispositivo respecto de tecnologías competidoras. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones CubeSat, ya que una mayor densidad de potencia implica que, para una potencia de salida dada, el transistor disipa la misma potencia térmica en un área de silicio considerablemente menor, lo que reduce el tamaño y la masa del disipador requerido para mantener la temperatura de junta dentro de límites admisibles. Esta reducción de masa constituye una ventaja determinante en plataformas nanosatelitales, donde el presupuesto de masa y volumen total del sistema se encuentra estrictamente acotado.

Una magnitud adicional que vincula las propiedades del material con el desempeño práctico del dispositivo es la resistencia de canal en estado de conducción (*on-state resistance*, r_{on}). En un transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor (MOSFET) o un HEMT, las pérdidas de conducción dependen esencialmente de la permitividad relativa ϵ_r y del campo eléctrico de ruptura E_c del material, de modo que r_{on} resulta inversamente proporcional a ambas magnitudes **DEBLECKER**:

$$r_{on} \propto \frac{1}{\epsilon_r E_c^3} \quad (7)$$

La ecuación (7) muestra que, dado que el GaN posee un campo de ruptura considerablemente mayor que el del silicio, la resistencia de canal alcanzable para una misma tensión de bloqueo resulta sustancialmente menor, lo que se traduce en menores pérdidas de conducción y, por lo tanto, en una eficiencia superior del amplificador.

Finalmente, una limitación temprana de los GaN HEMT fue la denominada dispersión corriente continua a radiofrecuencia (*DC-to-RF dispersion* o *current collapse*), fenómeno asociado a trampas de carga superficiales y de volumen que reducían la potencia de salida obtenida en condiciones de gran señal respecto de la predicha por las curvas estáticas *I-V* **mishra2008**. Dos innovaciones permitieron mitigar este efecto: la pasivación superficial mediante nitruro de silicio y la incorporación de field plates. El field plate consiste en una extensión metálica, conectada eléctricamente al gate o al source, que se superpone parcialmente sobre la región de acceso entre el gate y el drain mediante una capa dieléctrica intermedia. Su función es redistribuir el perfil del campo eléctrico en dicha región, reduciendo el valor del campo máximo en el borde del gate y desplazando parte de la caída de tensión hacia el borde del field plate **mishra2008**. Esta redistribución incrementa la tensión de ruptura del dispositivo y reduce simultáneamente el efecto de las trampas superficiales sobre la dispersión de potencia, lo que mejora tanto la linealidad como la densidad de potencia obtenible en gran señal. Existen dos configuraciones principales: el field plate conectado al gate (*gate-connected field plate*), que introduce una capacitancia adicional gate-drain con la consecuente realimentación de Miller negativa y reducción de la frecuencia de corte, y el field plate conectado al source (*source-connected field plate*), que evita dicha penalización al transformar la capacitancia adicional en una capacitancia drain-source absorbible por la red de salida **mishra2008**.

Asimismo, una característica intrínseca de la mayoría de los GaN HEMT comerciales, incluido el dispositivo utilizado en este trabajo, es que se fabrican en modo de agotamiento (*depletion mode*, D-mode), también descrito como dispositivo normalmente encendido (*normally-on*). Esto significa que, en ausencia de polarización de gate ($V_{GS} = 0$), el 2DEG permanece completo y el canal conduce sin restricción, de modo que el transistor requiere una tensión de gate negativa, por debajo de la tensión de umbral, para interrumpir o regular la conducción **macom_cgh40006s**. Esta propiedad de canal permanente introduce un requisito particular en la secuencia de encendido y apagado del circuito de polarización. Si la tensión de drain se aplica antes de que el gate haya alcanzado una tensión suficientemente negativa para mantener el dispositivo en corte, el transistor conduce de manera no controlada en el instante de energizado, lo que puede dar lugar a corrientes de drain excesivas y al consecuente riesgo de fuga térmica o daño permanente del dispositivo. Por este motivo, la secuencia de polarización recomendada establece que el gate debe alcanzar su tensión de corte antes de aplicar tensión al drain, y que, de manera inversa, el drain debe quedar sin tensión antes de remover la polarización negativa del gate **macom_cgh40006s**. El cumplimiento estricto de esta secuencia constituye un requisito de diseño para la etapa de polarización del amplificador, dado que su incumplimiento compromete tanto la integridad del transistor como la confiabilidad del sistema en su conjunto.

4.4.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs

Las dos tecnologías semiconductoras que históricamente compitieron con el GaN en el espacio de los amplificadores de potencia en RF son el silicio difundido lateralmente (*Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor*, LDMOS) y el arseniuro de galio (GaAs). El LDMOS es un transistor de efecto de campo de silicio cuya estructura incorpora una región de drift débilmente dopada entre el canal y el contacto de drain, lo que permite sostener tensiones de drain relativamente elevadas para un dispositivo de silicio. Esta tecnología domina el segmento de estaciones base celulares en bandas de frecuencia bajas, debido a su bajo costo de fabricación y su elevada robustez, aunque su frecuencia de corte y su densidad de potencia resultan insuficientes para aplicaciones de banda S con los requisitos de eficiencia y tamaño que impone una plataforma CubeSat.

El GaAs, por su parte, es un semiconductor compuesto de banda prohibida intermedia entre la del silicio y la del GaN, que se emplea típicamente en transistores pseudomórficos de alta movilidad electrónica (*pseudomorphic HEMT*, pHEMT). Su principal ventaja sobre el silicio es la mayor movilidad electrónica, lo que posibilita una frecuencia de operación más elevada. No obstante, su tensión de ruptura y su densidad de potencia resultan considerablemente menores que las del GaN, lo que obliga a emplear dispositivos de mayor periferia de compuerta para alcanzar una potencia de salida equivalente, con la consecuente penalización en masa y en facilidad de adaptación de impedancias **mishra2008**.

En la Tabla 1 se resumen las propiedades físicas más relevantes de los materiales semiconductores considerados, a partir de los valores reportados en **mishra2008**.

Cuadro 1: Propiedades físicas comparativas de Si, GaAs, SiC y GaN, relacionadas con el desempeño en aplicaciones de potencia de alta frecuencia.

Propiedad	Si	GaAs	4H-SiC	GaN
Banda prohibida E_g (eV)	1,1	1,42	3,26	3,39
Campo de ruptura E_c (MV/cm)	0,3	0,4	3,3	3,3
Movilidad electrónica μ_n (cm ² /V·s)	1350	8500	700	1200
Velocidad de saturación v_{sat} ($\times 10^7$ cm/s)	1,0	1,0	2,0	2,5
Conductividad térmica Θ (W/cm·K)	1,5	0,43	3,3–4,5	1,3

4.4.4. Figura de mérito de Johnson

A fin de comparar cuantitativamente el potencial de los distintos materiales semiconductores para aplicaciones simultáneas de alta frecuencia y alta potencia, Johnson propuso una figura de mérito (*Johnson Figure of Merit*, JFM) derivada del producto entre el campo eléctrico de ruptura E_c y la velocidad de saturación de los portadores v_{sat} [5]:

$$JM = \left(\frac{E_c v_{sat}}{2\pi} \right)^2 \quad (8)$$

En la ecuación (8), E_c se expresa en V/cm y v_{sat} en cm/s, de modo que el resultado posee unidades de potencia al cuadrado sobre frecuencia al cuadrado, lo que permite interpretar a la JFM como un límite superior del producto entre la potencia y la frecuencia de operación que un transistor construido con ese

material puede alcanzar. Esta magnitud surge de considerar que la máxima tensión que puede soportar el dispositivo está acotada por E_c , mientras que la máxima frecuencia de conmutación está acotada por el tiempo de tránsito de los portadores a través de la región activa, tiempo que depende inversamente de v_{sat} . Al evaluar la ecuación (8) para los materiales de la Tabla 1 y normalizar los resultados respecto del silicio, se obtienen valores de JFM relativa de 2,7 para el GaAs, 20 para el 4H-SiC y 27,5 para el GaN **mishra2008**. Esta diferencia de más de un orden de magnitud respecto del silicio, y de un factor cercano a 10 respecto del GaAs, proporciona una justificación cuantitativa adicional para la selección de GaN como tecnología del transistor de potencia de este trabajo.

4.4.5. Transistor elegido y justificación

El transistor seleccionado para el diseño del amplificador de potencia fue el CGH40006S, un GaN HEMT discreto fabricado originalmente por Cree y comercializado actualmente por MACOM, encapsulado en formato de montaje superficial. La selección de este dispositivo se fundamentó en los siguientes criterios:

1. **Especificaciones eléctricas adecuadas a la aplicación:** el dispositivo entrega una potencia de salida en el punto de compresión de 1 dB de aproximadamente 37,5 dBm a 2 GHz, con una ganancia de pequeña señal del orden de 20 dB y una eficiencia de potencia añadida cercana al 60 %, valores que exceden ampliamente el requisito de 1 W (30 dBm) de salida establecido para la misión, lo que otorga margen de diseño respecto del punto de compresión **macom_cgh40006s**.
2. **Disponibilidad de modelo no lineal del fabricante:** MACOM provee un modelo no lineal del CGH40006S compatible con entornos de simulación de circuitos de microondas, lo que permitió realizar simulaciones de gran señal del amplificador (compresión de potencia, distorsión de intermodulación, estabilidad) previas a la fabricación del prototipo físico, reduciendo el riesgo de iteraciones costosas en hardware.
3. **Costo moderado dentro del segmento de GaN HEMT discretos:** al momento de redacción de este trabajo, el costo unitario del dispositivo se ubica en torno a los 75 USD, valor que se considera moderado para el segmento de transistores GaN HEMT discretos orientados a aplicaciones profesionales y aeroespaciales, en contraste con soluciones de mayor integración como los circuitos monolíticos de microondas (MMIC), cuyo costo y plazo de adquisición suelen ser sustancialmente mayores.
4. **Aplicabilidad directa al proyecto:** la combinación de tensión de operación nominal de 28 V, compatible con los niveles de alimentación disponibles en la plataforma, y ganancia suficiente para alcanzar la potencia de salida objetivo con una única etapa de amplificación, simplificó la topología del circuito respecto de alternativas que hubiesen requerido múltiples etapas en cascada.

4.5. Cálculo de Radioenlace Satelital

El análisis y diseño del sistema de comunicaciones para la misión CubeSat requiere la formulación de un calculo de radioenlace o *link budget*, herramienta analítica que permite cuantificar la potencia de la señal a lo largo de todo el trayecto de transmisión y comparar el nivel de señal recibido contra el umbral mínimo necesario para satisfacer la tasa de error de bit (*bit error rate*, BER) requerida por la misión.

El análisis se fundamenta en la evaluación de la densidad de flujo de potencia y las propiedades del medio físico de propagación, como fue propuesto for Friis [REF. FRIIS]: una antena transmisora que radia una potencia P_t con una ganancia de directividad G_t produce, a una distancia d , una densidad de flujo de potencia S dada por:

$$S = \frac{P_t G_t}{4\pi d^2} = \frac{\text{EIRP}}{4\pi d^2} \quad (9)$$

donde EIRP representa la potencia isotrópica radiada equivalente y constituye, en términos del receptor, una cantidad equivalente a la de una fuente isotrópica ideal que produce la misma densidad de flujo en la dirección considerada. En un escenario real, la potencia entregada a la antena se ve degradada por las pérdidas mecánicas y dieléctricas en las líneas de transmisión intermedias entre el amplificador de potencia desarrollado y el puerto de alimentación de la antena, de modo que, expresado logarítmicamente, el EIRP se calcula como:

$$\text{EIRP [dBW]} = P_t [\text{dBW}] - L_{tx} [\text{dB}] + G_{tx} [\text{dBi}] \quad (10)$$

aquí L_{tx} representa las pérdidas de conducción del transmisor y G_{tx} la ganancia de la antena del satélite. La potencia captada por el receptor, en este caso la estación terrena, depende de la apertura efectiva de su antena receptora (A_e), la cual está intrínsecamente ligada a su ganancia de directividad G_{rx} y a la longitud de onda de la portadora λ mediante la relación geométrica:

$$A_e = \frac{G_{rx} \lambda^2}{4\pi} \quad (11)$$

de manera que la potencia disponible en los terminales del receptor (P_r) toma la forma de la ecuación de transferencia de Friis:

$$P_r = S A_e = P_t G_t G_{rx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (12)$$

Al invertir el término entre paréntesis elevado al cuadrado en (12), se obtiene lo que se define como la pérdida de espacio libre (*free space-path loss*, FSPL), magnitud que corresponde formalmente a una ganancia menor a la unidad y representa la atenuación debida a la expansión del frente de onda en el espacio sin involucrar disipación física de energía, que responde a:

$$L_{FSPL} [\text{dB}] = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \quad (13)$$

A diferencia de los enlaces terrestres fijos, la distancia D en una órbita terrestre baja (LEO) es dinámicamente dependiente del ángulo de elevación de la antena (ϵ) orientado hacia el satélite desde la estación terrena. Un modelo

ilustrativo que ayuda a calcular esta distancia se presenta en la Fig.2, donde C es el centro de la tierra, A la posición de la antena en la superficie terrestre, S la posición del satélite en órbita a una altura h y R_E es el radio terrestre medio (6378 km).

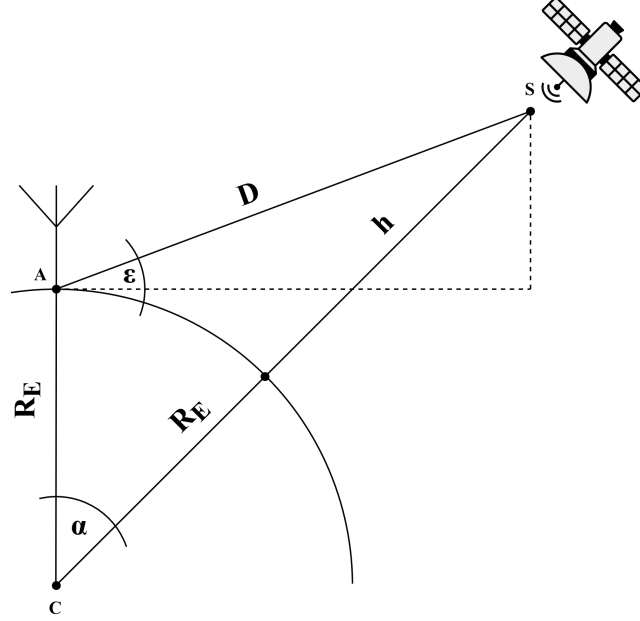


Figura 2: Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación epsilon (ϵ).

Utilizando la ley de los cosenos sobre la geometría esférica de la Tierra, la distancia del enlace se modela rigurosamente como:

$$(R_E + h)^2 = R_E^2 + D^2 - 2 R_E D \cos(\epsilon + \pi/2) \quad (14)$$

Reemplazando $\cos(\epsilon + \pi/2)$ por $-\sin(\epsilon)$, luego resolviendo la ecuación cuadrática para la variable D y operando matemáticamente se obtiene la expresión:

$$D(\epsilon) = \sqrt{(R_E + h)^2 - (R_E \cos \epsilon)^2} - R_E \sin \epsilon \quad (15)$$

Como las pérdidas de espacio libre no contemplan efectos disipativos, se deben incluir en el balance de potencias las pérdidas debidas a la atmósfera y las deficiencias mecánicas de apuntamiento de las antenas, factores que, a diferencia de la FSPL, corresponden a pérdidas resistivas reales del trayecto y que se consolidan en la pérdida total de trayecto (L_{path}):

$$L_{path}(\epsilon) \text{ [dB]} = L_{FSL}(\epsilon) + L_{point} + L_{atm} \quad (16)$$

Consecuentemente, el nivel de señal recibida (*received signal level*, RSL) en función del ángulo de elevación, análogo a la diferencia entre el EIRP y la pérdida total de trayecto corregida por la ganancia neta de recepción, se determina mediante:

$$\text{RSL}(\epsilon) [\text{dBW}] = \text{EIRP} - L_{\text{path}}(\epsilon) + G_{rx} - L_{rx} \quad (17)$$

4.5.1. Modelado del Ruido y Calidad del Enlace

La viabilidad del enlace digital no se limita a la amplitud de la portadora recibida, sino a su relación respecto a la densidad espectral de potencia de ruido térmico presente en el sistema (N_0), modelado como ruido blanco gaussiano aditivo. En sistemas terrestres, este ruido suele caracterizarse mediante la figura de ruido del receptor referida a una temperatura estándar de 290 K, sin embargo, en estaciones terrenas de comunicaciones satelitales la antena recibe directamente el ruido de cielo, sustancialmente menor a 290 K, por lo cual resulta más preciso emplear una temperatura total de sistema en lugar de una figura de ruido equivalente. Bajo este criterio, la temperatura total de ruido del sistema receptor (T_{sys}) se descompone aditivamente de acuerdo con el teorema de uniones en cascada, simplificado para los componentes críticos del segmento terreno:

$$T_{sys} = T_{ant} + T_{LNA} \quad (18)$$

donde T_{ant} es la temperatura de ruido equivalente de la antena, que captura la radiación de fondo cósmico y el ruido térmico terrestre captado por los lóbulos secundarios, y T_{LNA} es la temperatura de ruido efectiva referida a la entrada del amplificador de bajo ruido. La densidad espectral de ruido resultante se expresa logarítmicamente como:

$$N_0 [\text{dBW/Hz}] = k_{dB} + 10 \log_{10}(T_{sys}) \quad (19)$$

donde $k_{dB} = -228,6 \text{ dBW}/(\text{K} \cdot \text{Hz})$ es la expresión logarítmica de la constante de Boltzmann.

La evaluación final del desempeño del enlace digital requiere la determinación de la relación entre energía de bit disponible y densidad espectral de ruido (E_b/N_0), la cual se obtiene dividiendo la potencia de señal por la tasa de bits para obtener la energía por bit ($E_b = S/R_b$) y la potencia de ruido total por el ancho de banda equivalente para obtener la densidad espectral ($N_0 = N/B$), de modo que $E_b/N_0 = (S/N)(B/R_b)$. En términos del balance de enlace ya formulado, esta relación disponible en función del ángulo de elevación se expresa como:

$$\frac{E_b}{N_0}(\epsilon) [\text{dB}] = \text{RSL}(\epsilon) - N_0 - 10 \log_{10}(R_b) \quad (20)$$

donde el único parámetro de la cadena de transmisión digital que interviene en la ecuación es la tasa de bits R_b , con independencia de cómo esta haya sido determinada. En sistemas con asignación espectral rígida, R_b no constituye un parámetro libre sino una cantidad derivada del ancho de banda ocupado (BW) y de las características del esquema de modulación. La tasa de símbolos (*symbol rate*, R_s) en baudios se deduce a partir del factor de roll-off α del filtro de coseno realzado empleado para conformar el espectro, dado que la relación entre el ancho de banda ocupado y la tasa de símbolos para este tipo de filtrado responde a:

$$R_s = \frac{BW}{1 + \alpha} \quad (21)$$

A partir de la eficiencia espectral del esquema de modulación lineal M-PSK implementado, la tasa de bits efectiva queda determinada por la cantidad de bits por símbolo ($\log_2 M$):

$$R_b = R_s \log_2(M) = \frac{BW}{1 + \alpha} \log_2(M) \quad (22)$$

de modo que, bajo un ancho de banda constante, el aumento en el orden de la modulación M incrementa la tasa de transmisión a costa de una reducción proporcional en el E_b/N_0 disponible por bit, según se desprende de sustituir (22) en (20).

El valor de $[E_b/N_0]_{req}$ que interviene en el criterio de cierre del enlace no es un parámetro arbitrario, sino que depende exclusivamente de dos factores: el esquema de modulación digital empleado y la tasa de error de bit (BER) objetivo de la misión. Esta dependencia se establece a través de la función de error complementaria gaussiana, comúnmente expresada mediante la función $Q(z)$, que es la herramienta analítica para poder vincular la relación señal a ruido disponible con la probabilidad de error de detección en presencia de ruido.

$$Q(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-t^2} dt \quad (23)$$

Para un esquema de modulación M-PSK, sujeto a detección coherente sobre un canal AWGN, la tasa de error de bit puede aproximarse en función de E_b/N_0 mediante:

$$\text{BER} \approx \frac{2}{\log_2(M)} Q\left(\sqrt{2 \log_2(M)} \sin\left(\frac{\pi}{M}\right) \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (24)$$

expresión que, al ser invertida numéricamente para una BER objetivo preestablecida, permite obtener el valor de $[E_b/N_0]_{req}$ correspondiente a cada orden de modulación M . De esta manera, modulaciones de mayor orden, que ofrecen una mayor eficiencia espectral al transmitir más bits por símbolo, exigen simultáneamente una relación E_b/N_0 más elevada para sostener la misma tasa de error, lo cual constituye el compromiso fundamental entre velocidad de transmisión y robustez frente al ruido que se evalúa a lo largo de este balance de enlace.

Para asegurar la robustez del enlace ante desvanecimientos repentinos o imprecisiones, el margen operativo instantáneo $M_{arg}(\epsilon)$ frente al requerimiento teórico de la modulación empleada ($[E_b/N_0]_{req}$) debe superar un umbral mínimo preestablecido (M_{min}):

$$M_{arg}(\epsilon) = \frac{E_b}{N_0}(\epsilon) - [E_b/N_0]_{req} \geq M_{min} \quad (25)$$

El cumplimiento de esta desigualdad define analíticamente el ángulo de elevación mínimo de visibilidad operativa ϵ_{min} , por debajo del cual el enlace se considera no viable para la comunicación con la modulación correspondiente.

4.6. Implementación Computacional y Simulación

Con el propósito de validar los rangos de operación del amplificador de potencia diseñado y determinar los límites físicos de la comunicación, se desarrollaron dos herramientas en lenguaje Python que implementan las ecuaciones (10) a (25), utilizando interfaces gráficas interactivas basadas en la biblioteca *Tkinter* e integración de cálculo numérico vectorizado con *NumPy* y visualización mediante *Matplotlib*.

El primer programa desarrollado (`link_budget.py`) evalúa la viabilidad del enlace fijando una tasa de bits (*bit rate*) analítica única y configurable para todo el sistema. El *script* barre el vector de ángulos de elevación $\epsilon \in [0^\circ, 90^\circ]$ y calcula, mediante la ecuación (20), una única curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación; dado que la tasa de bits es común a todo el sistema, esta misma curva se contrasta simultáneamente contra los tres umbrales requeridos ($[E_b/N_0]_{req}$ de QPSK, 8-PSK y 16-PSK), determinando para cada modulación el primer índice angular que satisface el criterio de cierre de la ecuación (25).

El segundo programa (`link_budget_bw.py`) refina el análisis adaptándolo a las limitaciones físicas de canalización del transceptor. Este algoritmo toma como variables de entrada el ancho de banda ocupado en radiofrecuencia (BW) y el factor de roll-off del filtro (α), a partir de los cuales calcula una tasa de símbolos común mediante la ecuación (21) y, posteriormente, deriva una tasa de bits específica para cada esquema de modulación multiplicando dicha tasa de símbolos por la cantidad de bits por símbolo correspondiente (2 para QPSK, 3 para 8-PSK y 4 para 16-PSK), de acuerdo con la ecuación (22). A diferencia del primer *script*, en este caso cada modulación posee su propia tasa de bits efectiva y, en consecuencia, su propia curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación, calculada de forma independiente mediante la ecuación (??); el resultado son tres curvas diferenciadas, y no una curva única contrastada contra tres umbrales, lo cual modela fielmente el compromiso entre el orden de la modulación, la velocidad de transmisión resultante y la degradación del margen disponible frente al ruido térmico.

Los parámetros de simulación nominales cargados por defecto en ambas herramientas informáticas, representativos de la arquitectura física del CubeSat y el segmento terreno en banda S, se consolidan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Parámetros de diseño y simulación empleados en los scripts de cálculo de radioenlace.

Parámetro del Sistema	Símbolo	Valor	Unidad
Frecuencia de Operación	f	2,2	GHz
Radio de la Órbita Satelital	h_{orb}	600	km
Ancho de Banda de Canal	BW	10,0	MHz
Factor de Roll-off del Filtro	α	0,35	—
Tasa de Bits de Referencia	R_b	500	kbps
Potencia de Salida del Transmisor	P_t	0,0	dBW
Pérdidas en la Línea del Transmisor	L_{tx}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Transmisora	G_{tx}	5,0	dBi
Pérdidas por Apuntamiento de Antena	L_{point}	1,0	dB
Pérdidas por Atenuación Atmosférica	L_{atm}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Receptora	G_{rx}	25,0	dBi
Pérdidas en el Sistema Receptor	L_{rx}	1,0	dB
Temperatura de Antena	T_{ant}	55	K
Temperatura de Ruido del LNA	T_{LNA}	120	K
Margen Establecido	M_{min}	1,0	dB

A continuación, las Figuras ?? y ?? ilustran las curvas de desempeño obtenidas mediante las interfaces gráficas implementadas para cada una de las metodologías analizadas.

Figura 3: Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script `link_budget.py`.

Figura 4: Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script `link_budget_bw.py`.

5. Desarrollo de la solución a implementar

6. Resultados, Mediciones y Verificación

7. Conclusiones

8. Referencias

- [1] S. C. Cripps, «RF Power Amplifiers for Wireless Communications,» en 2.^a ed. Boston, MA, USA: Artech House, 2006, ISBN: 9781596930186.
- [2] U. K. Mishra, L. Shen, T. E. Kazior e Y.-F. Wu, «GaN-Based RF Power Devices and Amplifiers,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 96, n.º 2, págs. 287-305, 2008. DOI: [10.1109/JPROC.2007.911060](https://doi.org/10.1109/JPROC.2007.911060)
- [3] O. Deblecker, Z. De Greve y C. Versèle, «Comparative Study of Optimally Designed DC-DC Converters with SiC and Si Power Devices,» en *Wide Bandgap Power Semiconductors*. London, UK: IntechOpen, 2015, págs. 143-173. DOI: [10.5772/61018](https://doi.org/10.5772/61018)
- [4] Y. Taur y T. H. Ning, «Fundamentals of Modern VLSI Devices,» en 3.^a ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021, cap. 5.
- [5] E. Johnson, «Physical limitations on frequency and power parameters of transistors,» en *1958 IRE International Convention Record*, vol. 13, 1965, págs. 27-34. DOI: [10.1109/IRECON.1965.1147520](https://doi.org/10.1109/IRECON.1965.1147520)

9. Bibliografía

10. Índice de Figuras y Tablas

Índice de figuras

1. Esquema simplificado de una etapa de amplificación de radiofrecuencia con redes de polarización independientes de gate (V_{GG}) y drain (V_{DD}), utilizado como referencia para el análisis del ángulo de conducción.	7
2. Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación epsilon (ϵ).	14
3. Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script <code>link_budget.py</code>	18
4. Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script <code>link_budget_bw.py</code>	18

Índice de cuadros

1. Propiedades físicas comparativas de Si, GaAs, SiC y GaN, relacionadas con el desempeño en aplicaciones de potencia de alta frecuencia.	11
2. Parámetros de diseño y simulación empleados en los scripts de cálculo de radioenlace.	18

11. Apéndices

11.1. Circuitos Eléctricos

11.2. Hojas de Datos

11.3. Programas Fuente

11.4. Layout PCB